

Wykaż, że liczba $3^{2018} + 3^{2019} + 3^{2020} + 3^{2021}$ jest podzielna przez 360.

$3^{2018} + 3^{2019} + 3^{2020} + 3^{2021}$ podzielna przez 360 ?

① korzystając z własności potęg wyłaczamy przed nawias największy wspólny składnik sumy

$$a^r \cdot a^s = a^{r+s}$$

$$\begin{aligned} & 3^{2018} + 3^{2019} + 3^{2020} + 3^{2021} = \\ &= 3^{2018} (1 + 3^1 + 3^2 + 3^3) = \\ &= 3^{2018} (1 + 3 + 9 + 27) = 3^{2018} \cdot 40 = (360 = 40 \cdot 9) \\ &= 3^{2016} \cdot 3^2 \cdot 40 = 3^{2016} \cdot 9 \cdot 40 = \underline{360} \cdot 3^{2016} \end{aligned}$$

② komentarz: liczbę $3^{2018} \cdot 3^{2019} \cdot 3^{2020} \cdot 3^{2021}$ da się zapisać jako iloczyn 360 i $3^{2016} \in \mathbb{Z}$, zatem liczba ta jest podzielna przez 360

c.k.d.